

Evaluación Parcial 3

Encargo Machine Learning supervisado

Encargo | Estudiante

Subdirección de Diseño Curricular e Instruccional
2025

MALETA DIDÁCTICA DuocUC

Evaluación Parcial N°3

Encargo Machine Learning supervisado

Encargo | Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
TLY1101	**Machine Learning**	**2 horas pedagógicas**	**10%**

1. Instrucciones generales

Descripción
▪ La evaluación parcial 3 consiste en un encargo, correspondiente a la segunda parte del proyecto grupal que se desarrolla a lo largo del semestre. Las/los estudiantes desarrollan un proyecto aplicando técnicas de Machine Learning supervisado, a partir de un conjunto de datos y un caso de estudio asignado por el/la docente. El proyecto integra las etapas de preprocesamiento, modelado no supervisado y análisis de resultados parciales. ▪ La evaluación medirá los siguientes **Indicadores de Logro:** ▫ IL2.1 Aplica modelos de regresión con algoritmos (lineales y no lineales) y métricas de desempeño en el contexto de la resolución de problemas organizacionales. ▫ IL2.2 Aplica modelos de clasificación con algoritmos y métricas de desempeño en el contexto de la resolución de problemas organizacionales. ▫ IL2.3 Monitorea el rendimiento de algoritmos supervisados comparando métricas de desempeño, en el contexto de selección del modelo para resolver un problema de Machine Learning. ▪ El encargo se realiza en grupos de mínimo 2 y máximo 3 personas, correspondiente al mismo equipo de trabajo constituido durante el inicio del semestre. ▪ El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación es de **dos semanas.** ▪ Cada grupo desarrolla en encargo durante su tiempo de trabajo personal. ▪ Las instrucciones se proporcionarán en la **semana 7-8,** la entrega de producto debe realizarse en la **semana 10.**

Instrucciones específicas de la Evaluación:

En esta segunda etapa del encargo semestral, los equipos de trabajo deberán dar continuidad al caso de estudio asignado, utilizando el conjunto de datos preprocesado en la evaluación anterior. Las y los estudiantes deberán implementar, optimizar y evaluar modelos de aprendizaje supervisado (regresión y clasificación), justificando técnicamente las decisiones tomadas y analizando críticamente los resultados para resolver la problemática de negocio planteada.

El informe técnico debe incluir los siguientes **apartados**:

1. Modelamiento de regresión
    a. Deben plantear un objetivo de predicción adecuado para su caso de estudio (IE1)
    b. Implementar al menos dos algoritmos de regresión diferentes (IE1)
    c. Utilizar técnicas para encontrar la mejor configuración de cada modelo (IE1)
    d. Medir el desempeño utilizando métricas estándar como MSE, RMSE y R2 (IE2)
2. Modelamiento de clasificación
    a. Deben plantear un objetivo de clasificación según su caso de estudio (IE3)
    b. Verificar si existe desbalance de clases en la variable objetivo. De ser así, aplicar y justificar técnicas de balanceo (IE4)
    c. Implementar a lo menos tres algoritmos de clasificación distintos (IE3)
    d. Optimizar un modelo explorando sus hiperparámetros principales. (IE3)
    e. Utilizar métricas adecuadas al problema (tales como Matriz de Confusión, Accuracy, Precision, Recall, F1-Score y/o curvas ROC/AUC) (IE5)
3. Selección y análisis de resultados
    a. Construir una tabla resumen que compare los modelos entrenados (IE7)
    b. Indicar cuál es el mejor modelo de regresión y cuál para clasificación (IE7)
    c. Explicar por qué el modelo seleccionado es el mejor para el problema planteado (IE6)

Los **aspectos formales** son:

- El informe técnico debe presentarse en formato Jupyter Notebook (.ipynb) (IE8)
- Todas las celdas deben estar ejecutadas, libres de errores y ser reproducibles.
- Uso de Markdown para títulos, explicaciones teóricas, justificaciones y conclusiones parciales entre bloques de código.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación:

- Cada grupo desarrolla el encargo en su tiempo de trabajo autónomo, y para ello debe contar con un computador personal con acceso a internet y a Google Colab. Alternativamente puede trabajar utilizando Jupyter Notebook localmente.

Indicaciones para el Uso de Inteligencia Artificial (IA):

- **Uso ético y responsable:** Los estudiantes pueden utilizar la IA como apoyo para mejorar redacción, buscar referencias o crear diagramas, pero todas las ideas, análisis y justificaciones técnicas deben ser propias del equipo. Se debe declarar en el informe qué herramientas de IA se usaron y cómo se aplicaron.
- **Validación de Contenidos:** Todo contenido generado con IA debe ser revisado y validado por los estudiantes, asegurando que sea coherente con los requerimientos del proyecto.
- Todo uso de IA debe ser citado. https://bibliotecas.duoc.cl/ia
- Cualquier falta será revisada en relación con el reglamento académico y de evaluación.

3. Pauta de Evaluación (Escala de valoración)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	**100%**	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	**80%**	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	**60%**	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	**30%**	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	**0%**	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1 Aplica modelos de regresión, explorando sus hiperparámetros, en el contexto de la resolución de un problema real planteado en el proyecto.						10%
IE2 Evalúa el rendimiento de los modelos de regresión utilizando métricas de desempeño, en el contexto de la validación de resultados del proyecto.						15%
IE3 Aplica modelos de clasificación, explorando sus hiperparámetros, en el contexto del desarrollo del proyecto.						10%
IE4 Identifica la existencia de desbalance de clases, aplicando técnicas para la mejora de la generalización en el desempeño de los modelos de clasificación.						10%
IE5 Evalúa los modelos de clasificación utilizando métricas de desempeño, en el contexto del análisis de resultados del proyecto.						15%
IE6 Compara el desempeño de diferentes algoritmos supervisados utilizando métricas cuantitativas, en el contexto de la búsqueda del modelo más adecuado para el proyecto.						15%
IE7 Documenta los resultados obtenidos en el entrenamiento y validación cruzada de los modelos, en el contexto del informe técnico del proyecto.						15%
IE8 Elabora un informe técnico del proyecto en formato Jupyter Notebook estructurado y sin faltas de ortografía ni de redacción.						10%
					Total	100%